பிளாஸ்மோடியம் வைவேக்ஸ் மற்றும் பிளாஸ்மோடியம் மலேரியேவினால் உண்டாகும் இரத்த சிவப்பு செல்களின் குறைப்பைவிட பிளாஸ்மோடியம் பால்சிபாரம் மலேரியாவில் அதிகப்படியாக உள்ளது. இளம் மற்றும் முதிர்ந்த இரத்த சிவப்பணுக்களை, பிளாஸ்மோடியம் பால்சிபாரம் உட்செல்வதாலும், இரத்த சிவப்பணு செல்களின் நோய் தொற்று விகிதம் அதிகமாக இருப்பதினாலும் இது உண்டாகலாம்.

உயர் சிந்தனை கேள்விகள்

இரத்த மாற்ற மலேரியாவில் எந்த நிலை நோயை உண்டாக்கும்?

8.5.10 திரும்பத்தோற்றுதல் (Recrudescence)

சில சமயங்களில் பிளாஸ்மோடியம் பால்சிபாரம் மற்றும் பிளாஸ்மோடியம் மலேரியே நோய்தொற்றின் முதன்மை நோய் தாக்கத்திற்கு பின்பு, நோய் அறிகுறிகளற்ற செயலற்ற நிலை தோன்றலாம். சில ஒட்டுண்ணிகள் தொடர்ந்து சிவப்பணுகளில் வாழ்ந்திருந்து படிப்படியாக எண்ணிக்கையில் அதிகமடைந்து, புதிய மலேரியா தாக்குதலை உண்டுப்பண்ணலாம். முதன்மை நோய் தாக்கப்பட்ட சில வாரங்களுக்கு பின்னர், செயலற்ற காலநிலைக்கு வழக்கமாக உண்ணாகலாம். ஒட்டுண்ணியின் சிவப்பணு சுழற்சி தொடர்ந்து நீடிக்கும் திறனை திரும்பத்தோற்றுதல் (recrudescence) என்று அழைக்கப்படுகிறது. பிளாஸ்மோடியம் பால்சிபாரம் நோய் தொற்றில் திரும்பத்தோற்றுதல் 1–2 வருடங்களில் காணலாம். பிளாஸ்மோடியம் மலேரியே நோய் தொற்றில், திரும்பத்தோற்றுதல் 50 ஆண்டுகள் நீண்ட காலம் வரை இருக்கலாம்.

8.5.11 பிளாஸ்மோடியம் வைவாக்ஸ்

மனிதன் மற்றும் கொசுகளில் நடைபெறும் பிளாஸ்மோடியம் பால்சிபாரத்தின் வாழ்க்கை சுழற்சியை போல் பிளாஸ்மோடியம் வைவாக்ஸின் வாழ்க்கை சுழற்சியும் ஒத்து இருக்கிறது. பிளாஸ்மோடியம் வைவாக்ஸில் விதிவிலக்காக, மறைந்திருக்கும் திசு நிலையானது, கல்லீரல் பாரன்கைமாவில் ஹிப்பனோஸேயிட்டுகளாக உள்ளது.

வைவாக்ஸ் மலேரியாவில் மீண்டும் சீர்கேடான நிலைக்கு இந்த ஹிப்பனோஸேயிட்டுகள் காரணமாகிறது. ஹிப்பனோஸேயிட்டுகள் ஒட்டுண்ணின் உறங்கு நிலைகள் ஆகும். இவை ஒற்றை உட்கருவை கொண்ட 4µm–6µm விட்ட அளவுடைய ஒட்டுண்ணிகள். இவைகள் குறுகிய உறங்கு நிலைக்கு பின், செயல்திறமனுடைய திசு சைஸோன்ட்டாக மாற்றமடைகிறது. மீண்டும் சீர்கேட்டான நிலையை உண்டாக முதன்மை நோய் தாக்கத்திற்குபின், 3 ஆண்டுகள் இடைவேளை அல்லது அதற்குமேலாக எடுத்துக்கொள்ளும். பிளாஸ்மோடியம் வைவாக்ஸின் மீரோசாய்டுகள் இளம் சிவப்பணு மற்றும் ரெட்டிகுலோ சைடுகளை மட்டுமே தாக்குகிறது.

8.5.12 மருத்துவ வெளிப்பாடு

மனிதனில் மலேரியாவை உண்டாக்கும் பிளாஸ்மோடியம் வைவாக்ஸ் மிக பரவலான பரவியுள்ள சிற்றினம் ஆகும். எனினும், பால்சிபாரம் மலேரியாவை போல் அல்லாமல், வைவாக்ஸ் மலேரியா குறைந்த தீவிர தன்மையும், குறைந்த இறப்பு நிலையும் கொண்டது. அட்டவணை 8.2ல் பால்சிபாரம் மலேரியாவுடன் வைவாக்கஸ் மலேரியாவின் நோய்த்தொற்றின் செயல்முறையை ஒப்பீடு செய்து விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.

8.5.13 ஆய்வக பரிசோதனைகள்

மலேரியாவின் ஆய்வுறுதி பின்வருவனவற்றை உள்ளடக்கியுள்ளது,

அ. ஒட்டுண்ணையின் ஆய்வுறுதி

ஆ. ஊநீரியல் ஆய்வுறுதி

இ. மூலக்கூறு ஆய்வுறுதி

ஒட்டுண்ணியின் ஆய்வுறுதி– நுண்ணோக்கியினால் ஒட்டுண்ணியை செயல்விளக்கம் செய்தல்.

மாதிரிபொருள்–இரத்தம்

மலேரியாவை உறுதிபடுத்த தங்கதரம் என கருதப்படும் சாயமேற்றப்பட்ட இரத்த பூச்சுவை வழக்கமான ஒளி நுண்ணோக்கியை கொண்டு அறிவதே. புற இரத்திலிருந்து இரண்டு வகையான பூச்சுக்கள் தயாரிக்கப்படுகின்றன. அவை மெல்லிய மற்றும் அடர்த்தியான பூச்சுக்கள் ஆகும் (படம் 8.14). மோதிர நிலைகள் மற்றும் கேமீட்டோ சைட்டுகள் மிக சாதாரணமாக புற இரத்தில் காணப்படுகிறது.

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH08.indd 179 2/14/2020 4:50:37 PM